

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

ДЗ 4,5 ЛР 2,3

Выполнил:

Гусев Никита Сергеевич

Группа:

К3339

Поток:

БР1.1

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2024 г.

Цель работы

Разработать микросервисное backend-приложение для сервиса обмена рецептами с использованием Docker, PostgreSQL, Express, Nginx и RabbitMQ.

Ход работы

В рамках лабораторной работы было разработано backend-приложение, состоящее из нескольких микросервисов: Auth Service для авторизации и работы с пользователями, Recipe Service для работы с рецептами, Comment Service для комментариев, а также API Gateway на Nginx, который выступает единой точкой входа. Для каждого сервиса использовалась отдельная база данных PostgreSQL. Контейнеризация всего приложения выполнялась с помощью Docker Compose. Для организации асинхронного взаимодействия между сервисами был подключён брокер сообщений RabbitMQ.

В Auth Service реализованы регистрация и авторизация пользователей, получение информации о текущем пользователе, JWT-аутентификация, а также подписка и отписка от других пользователей. Основные endpoints включают регистрацию, логин, получение текущего пользователя и управление подписками.

В Recipe Service реализованы создание, получение, обновление и удаление рецептов, а также функции лайков и сохранения рецептов. Также предусмотрены endpoints для работы со списком рецептов и отдельными рецептами, включая лайки и сохранение.

В Comment Service реализованы создание комментариев и получение комментариев к рецептам. Основные endpoints отвечают за добавление и просмотр комментариев по рецепту.

Архитектура проекта построена на микросервисном подходе, где каждый сервис работает в отдельном Docker-контейнере. Использовались технологии Node.js, Express, TypeORM, PostgreSQL, Docker, Docker Compose, Nginx, RabbitMQ и Swagger/OpenAPI. Каждый сервис имеет собственную базу данных.

В качестве API Gateway использовался Nginx, который маршрутизирует запросы по следующим путям: /auth/, /users/, /recipes/ и /comments/, перенаправляя их в соответствующие микросервисы.

Также была подготовлена документация API с использованием Swagger UI, включающая как внешнюю документацию, так и внутреннюю для взаимодействия сервисов.

Для каждого сервиса использовалась отдельная база данных PostgreSQL: auth_db, recipe_db и comment_db, подключение к которым выполнялось через TypeORM.

Для реализации межсервисного взаимодействия был настроен RabbitMQ. После успешной регистрации пользователя Auth Service публикует событие USER_REGISTERED в очередь user_events. Recipe Service подписан на данную очередь и получает сообщения через consumer, что позволяет реализовать асинхронный обмен данными между сервисами без прямых HTTP-запросов.

Тестирование системы проводилось с использованием Postman, Swagger UI, RabbitMQ Management UI и curl. Проверялись регистрация, авторизация, создание и получение рецептов, работа комментариев, лайки, подписки, а также передача событий между сервисами через RabbitMQ.

Для каждого сервиса использовалась отдельная база данных PostgreSQL: auth_db, recipe_db и comment_db, подключение к которым выполнялось через TypeORM.

Тестирование системы проводилось с использованием Postman, Swagger UI и curl. Проверялись регистрация, авторизация, создание и получение рецептов, работа комментариев, лайки и подписки.

Вывод

В результате была разработана микросервисная система обмена рецептами, изучены принципы микросервисной архитектуры, работа с Docker и контейнеризацией, настройка API Gateway через Nginx, взаимодействие с PostgreSQL, JWT-аутентификация, создание OpenAPI документации и организация асинхронного межсервисного взаимодействия через RabbitMQ. Система успешно запускается через Docker Compose, обеспечивает взаимодействие между сервисами и поддерживает обмен событиями посредством очередей сообщений.